

# UNE 60670 · Instalaciones en servicio y control periódico

## TEMA 16 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 4 VÍDEOS

**Este tema es el «después» de la instalación: cuando ya hay gas.** Reúne las **tres últimas partes** de la Norma UNE 60670: la **Parte 11** (operaciones sobre instalaciones en servicio), la **Parte 12** (control periódico de las instalaciones) y la **Parte 13** (control periódico de los aparatos). Aquí está todo lo que el instalador necesita para **operar, reparar, inspeccionar y calificar** una instalación que ya funciona, incluida la lista completa de anomalías con su clasificación, sus plazos y sus valores numéricos. Reproducido íntegro y reescrito en lenguaje de taller, con notas para lo que más cae en el examen.

### Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — UNE 60670-11 · Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.**  
Tabla de operaciones y quién las hace, medidas de seguridad, modificación/reparación/cambio de contador/anulación/cese, y comprobación de la estanquidad.
- **Vídeo 2 — UNE 60670-12 (I) · Control periódico de instalaciones: procedimiento e individuales  $\leq 70$  kW.** Procedimiento, clasificación de anomalías y catálogo de las instalaciones individuales de potencia útil nominal  $\leq 70$  kW (IPa e ISa).
- **Vídeo 3 — UNE 60670-12 (II) · Instalaciones individuales  $> 70$  kW y comunes.**  
Criterios de fuga en litros/hora, anomalías IPb/ISb (con ERM) y anomalías comunes CP/CS.
- **Vídeo 4 — UNE 60670-13 · Control periódico de los aparatos a gas.** Revoco y CO, combustión, anomalías AP/AS y los anexos normativos A y B de medida.

### La norma UNE 60670 y sus 13 partes

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los **criterios técnicos**, los **requisitos esenciales de seguridad** y las **garantías de buen servicio** que se deben utilizar al **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una **presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**, así como las condiciones de **ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha** de los aparatos de gas.

La norma se compone de **13 partes** bajo ese título general:

- **Parte 1:** Generalidades.
- **Parte 2:** Terminología.
- **Parte 3:** Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.
- **Parte 4:** Diseño y construcción.
- **Parte 5:** Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.

- **Parte 6:** Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.
- **Parte 7:** Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.
- **Parte 8:** Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.
- **Parte 9:** Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.
- **Parte 10:** Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.
- **Parte 11:** Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.
- **Parte 12:** Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.
- **Parte 13:** Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.

**Nota aclaratoria** — Este tema cubre solo las **tres últimas partes (11, 12 y 13)**, las de instalaciones que ya dan servicio. Piensa así: **1 a 10 = construir y estrenar; 11, 12 y 13 = mantener y revisar lo que ya funciona.**

## PARTE 11 · Operaciones en instalaciones receptoras en servicio

### 1 · Objeto y campo de aplicación (Parte 11)

Esta parte establece las **directrices generales de actuación** para las operaciones que se realicen en **instalaciones receptoras de gas en servicio** suministradas con una **MOP inferior o igual a 5 bar**.

**Nota aclaratoria** — «MOP ≤ 5 bar» es el terreno de juego de Gas B: la baja y media presión de las instalaciones receptoras domésticas y comerciales típicas. **5 bar es la frontera de la UNE 60670.**

### 2 · Relación de operaciones básicas (Tabla 1)

En las instalaciones receptoras en servicio se pueden realizar, **entre otras**, las operaciones básicas de la tabla 1. **Debe dejarse evidencia documental** de la realización de tales operaciones.

**Tabla 1 — Operaciones básicas que se pueden realizar en instalaciones receptoras de gas en servicio.** «Sí» = puede realizarla; «-» = no procede.

| Operación básica                                          | Empresa Distribuidora | Empresa Instaladora | Fabricante o SAT |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| <b>INSTALACIÓN COMÚN</b>                                  |                       |                     |                  |
| Interrupción del suministro                               | SÍ <sup>1</sup>       | SÍ <sup>2</sup>     | -                |
| Restablecimiento del suministro                           | SÍ <sup>1</sup>       | SÍ <sup>2</sup>     | -                |
| Modificación de la instalación <sup>3</sup>               | -                     | SÍ                  | -                |
| Reparación de la instalación <sup>3</sup>                 | -                     | SÍ                  | -                |
| Corrección de defectos de la instalación                  | -                     | SÍ                  | -                |
| Cambio de combustible de la instalación                   | SÍ                    | SÍ                  | -                |
| <b>INSTALACIÓN INDIVIDUAL</b>                             |                       |                     |                  |
| Interrupción del suministro a la instalación              | SÍ                    | SÍ                  | -                |
| Restablecimiento del suministro a la instalación          | SÍ                    | SÍ <sup>4</sup>     | -                |
| Interrupción de suministro a aparatos                     | SÍ                    | SÍ                  | SÍ               |
| Restablecimiento del suministro a aparatos                | SÍ                    | SÍ                  | SÍ               |
| Modificación de la instalación <sup>3</sup>               | -                     | SÍ                  | -                |
| Reparación de la instalación <sup>3</sup>                 | -                     | SÍ                  | -                |
| Retirar o colocar contador                                | SÍ                    | -                   | -                |
| Cambio de presión de contaje por sustitución de regulador | -                     | SÍ <sup>2</sup>     | -                |
| Anulación de puntos de consumo                            | -                     | SÍ                  | -                |
| Cese del suministro a la instalación                      | SÍ                    | -                   | -                |

**Notas de la tabla:**

- <sup>1</sup> El cierre o apertura de la **llave de acometida** sólo pueden ser efectuados por una persona **perteneciente a la empresa distribuidora o autorizada por ella**.
- <sup>2</sup> Comunicándolo a la empresa distribuidora.
- <sup>3</sup> Para la diferencia entre **modificación** y **reparación**, véanse los apartados 4.2 y 4.3 de esta parte.

- <sup>4</sup> En el caso de restablecimiento de suministro **tras subsanar la empresa instaladora anomalías principales**, que debe ser comunicado a la empresa distribuidora.

**Nota aclaratoria — quién toca qué.** La empresa instaladora **NO** puede sola: **retirar o colocar el contador** ni **cesar el suministro** (eso es de la distribuidora). Solo la instaladora **anula puntos de consumo**. El **SAT** solo entra en los **aparatos**, nunca en las tuberías.

**Nota aclaratoria — la llave de acometida es sagrada.** La llave de acometida solo la abre o cierra la distribuidora o quien ella autorice. Un instalador no puede cerrarla por su cuenta.

## 3 · Medidas de seguridad

### 3.1 Medidas generales de seguridad

- **No fumar** durante los trabajos.
- **No efectuar trabajos en presencia de fuegos, hogares encendidos o focos calientes** en los locales donde se trabaje.
- **No manipular las llaves de la instalación común que se encuentren precintadas** hasta la reparación de la avería.
- Cuando se produzcan **interrupciones de los trabajos**, tomar medidas para **asegurar la ausencia de gas** y **evitar la manipulación por terceros**, bloqueando si es posible la llave de corte, colocando tapones, etc.
- **No realizar modificaciones o ampliaciones sin cerrar el suministro**, salvo que se utilicen técnicas adecuadas para **operar en carga**.
- Cualquier operación que exija **vaciar el gas** de la instalación se debe hacer de forma que **no quede posibilidad** de que en el local exista una **mezcla aire-gas comprendida entre los límites de inflamabilidad**.

### 3.2 Medidas adicionales cuando existan indicios razonables de presencia de gas

- **No accionar los interruptores eléctricos** (incluye **no apagar luces ni equipos en funcionamiento**), **ni generar chispas o llamas**, y proceder de inmediato a **ventilar el local** y **cerrar la llave de paso del gas**.
- En **recinto cerrado con presencia de gas**, antes de entrar, **verificar las condiciones ambientales** con detectores conformes con las Normas **UNE-EN 61779-1** o **UNE-EN 61779-4**, y realizar **medidas periódicas** de la presencia de gas.
- Cuando se necesite **iluminación complementaria**, usar **lámparas o linternas de seguridad**.

**Nota aclaratoria — el error mortal: apagar la luz.** Al oler gas, **no toques ningún interruptor**: el chispazo puede detonar la mezcla. Ventila, cierra la llave y, si necesitas luz, usa una **linterna de seguridad (antideflagrante)**.

## 4 · Consideraciones específicas por operación

### 4.1 Interrupción y restablecimiento del suministro

En operaciones **programadas**, avisar a los usuarios afectados con **aviso escrito** en **lugar visible**. Si se interrumpe a **más de un usuario**, **comunicar previamente a la distribuidora**. La **llave de acometida** solo la maneja personal de la distribuidora o autorizado. Para **restablecer**, verificar la **aptitud de uso** mediante **comprobación de estanquidad a la presión de operación** (métodos del apartado 6, detector de gas, agua jabonosa, etc.).

### 4.2 Modificación de la instalación receptora

Se considera **modificación** la modificación de la instalación con **cambio de materiales o trazado en tramos de longitud superior a 1 m**, así como **cualquier ampliación de consumo o sustitución de aparatos por otros de diferentes características técnicas**. Para restablecer tras una modificación, **prueba de estanquidad** según la Norma **UNE 60670-8**.

### 4.3 Reparación de la instalación receptora

Se consideran **reparaciones** las actuaciones o sustituciones de tramos que **no modifiquen** las características en cuanto a **material y trazado**. También son reparación:

- La **sustitución o ampliación de un tramo de longitud inferior o igual a 1 m**, aunque se realice con cambio de trazado o material.
- Las **actuaciones que afecten al local o a los aparatos**.

Para restablecer tras una reparación, **comprobación de la estanquidad del tramo reparado** a la presión de operación, verificando las **uniones de cierre** con la instalación existente (métodos del apartado 6).

**Nota aclaratoria — el metro que lo cambia todo.** Tramo  $\leq 1 \text{ m}$  → **reparación** (comprobar estanquidad del tramo). Tramo  $> 1 \text{ m}$  con cambio de material/trazado, ampliar consumo o cambiar de aparato → **modificación (prueba de estanquidad UNE 60670-8)**.

### 4.4 Cambio de combustible de la instalación

Necesario comprobar los aspectos que permitan **dejar la instalación en disposición de pasar el control periódico** (Normas **UNE 60670-12** y **UNE 60670-13**) con el **nuevo gas**. La **estanquidad** se comprueba con **manómetro de esfera de clase 1,6 y escala adecuada** (presión a medir entre el **35 % y el 75 % del fondo de escala**), o con **manómetro digital** o **manómetro de columna de agua**.

### 4.5 Cambio de contador

Solo lo realiza **personal autorizado por la distribuidora**. Para restablecer, **comprobación de la estanquidad de las uniones** a la presión de operación (métodos del apartado 6). Antes de desmontar, **asegurar la continuidad eléctrica entre entrada y**

**salida** con un **punto antichispas** si no existe, que se **retira** al montar el nuevo contador. Una vez sustituido, **precintado del equipo de medida**.

**Nota aclaratoria — el punto antichispas.** Une eléctricamente entrada y salida **antes** de cortar, para que no salte una **chispa** en el punto de corte donde hay gas. Se pone antes, se quita al final. **Contador nuevo, precintado; contador viejo, punto antes de tocarlo.**

#### 4.6 Anulación de puntos de consumo

Mediante **cierre, bloqueo, precinto y taponado de la llave de aparato** cuando haya quedado conectada. Si se **desmonta la llave de aparato**, dejar el **tubo cerrado con tapón soldado**. Tras la operación, **comprobación de estanquidad del cierre** a la presión de operación (métodos del apartado 6).

#### 4.7 Cese del suministro de gas

La **empresa distribuidora** debe **cerrar, precintar y taponar la llave de usuario y/o la llave de contador** o, en su defecto, **implementar medios en remoto** mediante sistema de detección de su estado y de su manipulación para **impedir la apertura de la instalación**.

**Nota aclaratoria — anular un punto vs cesar el suministro. Anular un punto** (4.6) es quitar **un** aparato de una instalación viva; lo hace la **instaladora**. El **cese** (4.7) deja sin gas **toda** la instalación; lo hace la **distribuidora**. En ambos: **precintar y taponar**.

## 5 · Comprobación de la estanquidad de la instalación receptora

### 5.1 Métodos

Se puede utilizar **aire, gas inerte o el gas de suministro**, a la **presión de operación** de cada tramo, mediante **una** de estas técnicas:

- **Detector portátil de gas** en tramos **visibles y accesibles**, conexiones y aparatos. Debe **calibrarse periódicamente, en ningún caso por encima de periodos superiores a 18 meses**; alternatively, **verificarse según las recomendaciones del fabricante**.
- **Manómetro de esfera de clase 1,6 y escala adecuada** (presión entre el **35 % y el 75 % del fondo de escala**), o **manómetro digital** o **manómetro de columna de agua**.
- **Giro de la métrica del contador**, cuando su resolución sea de **al menos un litro**: cerrar primero las **llaves de conexión de los aparatos**, luego la **llave de entrada al contador**, esperar un **mínimo de cinco minutos**, **abrir rápido la llave del contador** y observar si la métrica registra consumo.

La **localización de fugas** se efectúa con **agua jabonosa**, **detectores de gas** u otro método adecuado. **No se deben utilizar llamas.**

**Nota aclaratoria — nunca busques fugas con un mechero.** Se usa **agua jabonosa** (burbujea donde hay fuga) o **detector**. La llama solo sirve para volar por los aires. Y el detector: **calibración/verificación al menos cada 18 meses.**

## 5.2 Valoración de la fuga de la instalación receptora

- Una **instalación receptora individual**, según su **potencia útil nominal**, es **apta o no apta** según los criterios de los apartados **4.1.1.1 y 4.2.1.1 de la Norma UNE 60670-12** (Parte 12, más abajo).
- En **instalaciones comunes** en servicio, el nivel de estanquidad se valora según los apartados **5.1.1 y 5.2.1 de la Norma UNE 60670-12**.
- Las **no aptas** se **dejan fuera de servicio en el mismo momento** en que se localicen las fugas, **precintando la llave** que aísle el tramo afectado.
- Ante una instalación **en aptitud de uso pendiente de corrección o no apta**, **informar de inmediato a la distribuidora**. Una vez alcanzada la **aptitud de uso**, **informar** de nuevo a la distribuidora.

**Nota aclaratoria — tres estados.** **Apta** (sigue), **en aptitud de uso pendiente de corrección** (sigue, pero hay que corregir) y **no apta** (fuera de servicio ya, precintar). En los dos últimos, **avisar a la distribuidora**.

# PARTE 12 · Control periódico de las instalaciones receptoras

## 1 · Objeto y campo de aplicación (Parte 12)

Establece los **criterios técnicos básicos** del **control periódico de las instalaciones receptoras en servicio** ( $MOP \leq 5 \text{ bar}$ ).

## 2 · Procedimiento y clasificación de las anomalías

### 2.1 Procedimiento

En el control periódico se debe **verificar la correcta estanquidad y aptitud de uso** en las **partes visibles y accesibles**. Resultado **favorable** → **certificado**. Si hay anomalía → **informe de anomalías** (alcance, situación en que queda la instalación y **plazo de corrección**). En **ambos documentos**, **recomendaciones de seguridad**.

## 2.2 Clasificación de anomalías

- **Anomalías principales:** por su naturaleza, **subsanan en el mismo momento**. Si no es posible, **interrumpir el suministro** a la instalación (parcial o total) o al aparato afectado, según proceda.
- **Anomalías secundarias:** **no** es preciso cortar el suministro. El usuario debe corregir en **plazo máximo de 6 meses**, salvo las **faltas de estanquidad** secundarias, que se corrigen en el **menor tiempo posible y siempre en un plazo inferior a quince días naturales**.

**Nota aclaratoria — principal = cortar; secundaria = plazo.** Principal → ya o corto. Secundaria → **6 meses**, salvo **fuga secundaria** → **menos de 15 días naturales**.

## 3 · Instalaciones individuales de potencia útil nominal $\leq 70$ kW

Códigos: **IPa** (principales), **ISa** (secundarias).

### 3.1 Anomalías principales [IPa]

**IPa-1 · Fuga de gas.** Comprobación de estanquidad de la instalación individual y de las conexiones de los aparatos (técnicas del apartado 6.1 de la Norma **UNE 60670-11**). Si se detecta fuga, **siempre no apta** → **IPa-1**. En **tramos aéreos exteriores** se aplican los criterios de fuga IPb-1 ( $> 70$  kW).

**IPa-2 · Aparato de tipo A o tipo B en dormitorio, o en local de baño, ducha o aseo.** Se valora teniendo en cuenta la consideración de **dos locales como uno solo** (apartado 4.1.1 de la Norma **UNE 60670-6**).

**IPa-3 · Tubo flexible visiblemente dañado.** Grietas, fisuras o daños en tubo flexible de **elastómero** (con o sin armadura) o **espirometálico**.

**IPa-4 · Tubo flexible de elastómero en contacto con paredes calientes de un horno u otros aparatos de cocción.** No es anomalía si la conexión dispone de **aislantes adecuados** que impidan el contacto.

**IPa-5 · Deficiencias apreciables en los conductos de evacuación de los productos de la combustión de aparatos de tipo B y tipo C:**

- **Falta del conducto** de evacuación.
- **Falta o deterioro del deflector** (inexistencia en el extremo, o deterioro que impida su funcionalidad).
- Conducto que **desemboca en local no considerado zona exterior**.
- **Diámetro menor que el adecuado**.
- **Estrangulación**.
- **Materiales no resistentes** a la temperatura de los PdC.
- **Evidente falta de estanquidad**.



- **Bordear obstáculos con descenso de cota**, exclusivamente en aparatos de  **tiro natural**.

**IPa-6 · Extractor mecánico, campana extractora o aparato con dispositivo de ayuda a la evacuación, conectados a la misma chimenea** donde también evacúan aparatos de  **tipo B de tiro natural**.

**IPa-7 · Aparato de tipo B ubicado en un local de  $V \leq 8 \text{ m}^3$  que carece de la ventilación suficiente.**

**IPa-8 · Llaves de aparatos sin conectar que no estén cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas.** En llaves **no bloqueables**, anomalía si no están  **cerradas, precintadas y taponadas**.

**Nota aclaratoria — nada de gas en el dormitorio ni en el baño.** Un aparato  **tipo A o B** no puede estar en  **dormitorio ni baño/ducha/aseo** (IPa-2). Los  **tipo C** (estancos) sí, porque no respiran el aire del cuarto.

**Nota aclaratoria — repaso de tipos. A:** sin conducto, humos al local.  **B:** coge aire del local, evacúa fuera por conducto.  **C:** estanco, aire de fuera y humos fuera. Explica casi todas las anomalías de ventilación y evacuación.

**Nota aclaratoria — el  $8 \text{ m}^3$  marca la gravedad.** Tipo B mal ventilado:  **principal** (IPa-7) si  $V \leq 8 \text{ m}^3$ ;  **secundaria** (ISa-1) si  $V > 8 \text{ m}^3$ .

### 3.2 Anomalías secundarias [ISa]

**ISa-1 · Aparato de tipo B en un local de  $V > 8 \text{ m}^3$  que carece de la ventilación suficiente.**

**ISa-2 · Estado general de conservación defectuoso o materiales/técnicas de unión inadecuados:**

- **Tuberías, soportes, protecciones o uniones** en mal estado (por ejemplo,  **corrosión manifiesta**).
- **Llaves de corte** en malas condiciones, que falten o no sean accesibles (usuario, vivienda o aparato).
- Estado  **defectuoso del regulador de usuario** y/o de la  **válvula de seguridad por mínima presión**.
- En individuales **no conectadas a instalación común: puerta o cerradura incorrecta** en armario de regulación/medida;  **grietas visualmente apreciables** en las paredes interiores del armario que canalicen fugas a la estructura del edificio.

**ISa-3 · Tubo flexible inadecuado, conexión defectuosa o en contacto con partes calientes:**

- **Sin enchufe de seguridad** en  **gases de la segunda familia**.
- **Espirometálico o de elastómero en contacto con partes calientes** de horno u otros aparatos de cocción (no es anomalía con  **aislantes adecuados** o  **aislamiento térmico** posterior del horno, según  **UNE 60670-7**).

- Tubos de elastómero (o con armadura) y conexiones mecánicas **caducados**.
- Tubos **sin identificación, sin fecha de caducidad o de longitud mayor** que la de la Norma **UNE 60670-7**.
- **Unión defectuosa** (boquillas, abrazaderas o conexiones inadecuadas); verificar **manualmente** que no hay riesgo de fácil desconexión.

**ISa-4 · Incumplimiento apreciable (partes visibles) del apartado 4.4 de la Norma UNE 60670-4** al discurrir tuberías por **cavidades de altillos, falsos techos, cámaras y sótanos**.

**ISa-5 · Local con ventilación inadecuada:**

- **Falta el orificio de ventilación** (excepto aparatos **tipo C**).
- **Orificio insuficiente, obstruido o a altura diferente** de la de la Norma **UNE 60670-6**.

No es anomalía si hay **extractor mecánico** que comunique con el exterior/patio, o con conducto de evacuación vertical individual o colectivo diseñado a tal fin, de **sección libre de paso** (extractor parado):  $\geq 80 \text{ cm}^2$  si la suma de consumos caloríficos de los aparatos **tipo A** del local es  $\leq 16 \text{ kW}$ , e  $\geq 100 \text{ cm}^2$  si esa suma es  $> 16 \text{ kW}$ . El **extremo inferior del extractor** debe estar a  $\geq 1,80 \text{ m}$  del suelo o a **menos de 0,40 m del techo**, salvo dentro de una **campana extractora** (sin límite de altura).

**ISa-6 · Local con volumen insuficiente** cuando el consumo calorífico total de los aparatos de **cocción** sea  $> 16 \text{ kW}$  (volumen valorado según el apartado 4.2.1 de la Norma **UNE 60670-6**).

**ISa-7 · Falta el sistema de detección y corte de gas**, en contra de la Norma **UNE 60670-6**.

**ISa-8 · Conducciones de otros servicios** (apartado 4.3 de la Norma **UNE 60670-4**) **en contacto con conducciones de gas**.

**Nota aclaratoria — el tubo flexible, un clásico. Roto** (grietas/fisuras) → **principal IPa-3. Caducado, sin identificación, largo, unión floja, sin enchufe de seguridad en 2.ª familia, en contacto con partes calientes sin aislante → secundaria ISa-3**. El **enchufe de seguridad** es obligatorio con **gas natural (2.ª familia)**.

**Nota aclaratoria — ventilación: los números que caen.** Extractor: **80 cm<sup>2</sup>** hasta **16 kW** de tipo A, **100 cm<sup>2</sup>** por encima. Altura:  $\geq 1,80 \text{ m}$  del suelo o  $< 0,40 \text{ m}$  del techo; en campana, sin límite.

## 4 · Instalaciones individuales de potencia útil nominal $> 70 \text{ kW}$

Códigos: **IPb** (principales), **ISb** (secundarias).

## 4.1 Anomalías principales [IPb]

**IPb-1 · Fuga de gas.** Comprobación de estanquidad de la instalación, **acometida interior, ERM y líneas de distribución, hasta la llave de aparato** (técnicas del apartado 6.1 de la Norma **UNE 60670-11**). Si se detecta fuga:

### A) Gases menos densos que el aire

- **a) Fuga en espacio interior NO peligroso:**
  - **a1) Midiendo el caudal** (a presión de operación):
    - **No apta:** caudal  $> 5$  l/h  $\rightarrow$  **IPb-1**. También **toda sala de máquinas** con caudal  $> 1$  l/h si **no dispone de sistema de detección y corte de gas** según la Norma **UNE 60601**.
    - **Aptitud de uso pendiente de corrección:** caudal **entre 1 y 5 l/h**  $\rightarrow$  **secundaria ISb-1**.
    - **Aptitud de uso:** caudal  $< 1$  l/h  $\rightarrow$  **apta**.
  - **a2) No midiendo: siempre no apta**  $\rightarrow$  **IPb-1**.
- **b) Fuga en espacio interior PELIGROSO, o fuga NO localizada: no apta**  $\rightarrow$  **IPb-1**.
- **c) Fuga en tramo aéreo exterior:** sin riesgo potencial  $\rightarrow$  **secundaria ISb-1**; resto  $\rightarrow$  **IPb-1**.
- **d) Tramo enterrado:** aplicar la Norma **UNE 60311**.

### B) Gases más densos que el aire: siempre IPb-1, sin medir el caudal.

(La reglamentación vigente que clasifica los emplazamientos peligrosos es el Real Decreto 400/1996, que transpone la Directiva ATEX sobre atmósferas potencialmente explosivas.)

**Nota aclaratoria — la escalera de los litros/hora.** Gas menos denso, interior no peligroso, midiendo:  $< 1$  l/h **apta** · **1-5 l/h pendiente (secundaria)** ·  $> 5$  l/h **no apta (principal)**. Sin medir  $\rightarrow$  no apta. **Sala de máquinas** sin detección y corte: no apta ya con  $> 1$  l/h. Gas **más denso** (GLP): **cualquier fuga es no apta, sin medir**.

## 4.2 Anomalías secundarias [ISb]

**ISb-1 · Fugas de gas secundarias** (según IPb-1: caudal entre 1 y 5 l/h, o tramo aéreo exterior sin riesgo).

**ISb-2 · Estado general de conservación defectuoso o materiales/técnicas inadecuados:** tuberías/soportes/uniones en mal estado (corrosión manifiesta); llaves de corte en malas condiciones, que falten o no accesibles (usuario, vivienda o aparato); regulador de usuario y/o válvula de mínima presión defectuosos; en individuales no conectadas a común: puerta/cerradura incorrecta en armario de regulación/medida y grietas visuales en sus paredes interiores.

**ISb-3 · Incumplimiento (partes visibles) del apartado 4.4 de la Norma UNE 60670-4** al discurrir tuberías por cavidades de altillos, falsos techos, cámaras y sótanos.

**ISb-4 · Inexistencia o difícil accesibilidad de la llave general de usuario.** Debe existir y permitir su manipulación, sin obstáculos ni soluciones extrañas (escaleras móviles, trampillas, etc.).

**ISb-5 · ERM (con o sin medida) sin toma de tierra y/o juntas dieléctricas.** Cuando los dispositivos de la ERM no están conectados a tierra, o sin juntas aislantes que la protejan de corrientes eléctricas del tramo de acometida interior o de las líneas de distribución.

**ISb-6 · Ventilación del recinto de la ERM insuficiente o incorrecta** (apartado 5.7 de la Norma **UNE 60620-3**).

**ISb-7 · Ubicación del recinto de la ERM y/o distancias mínimas de seguridad incorrectas** (según clase y tipo de recinto; conforme con los apartados 5.3, 5.4 y 5.5, también en descargas de gas a la atmósfera, de la Norma **UNE 60620-3**).

**ISb-8 · Inexistencia, deterioro o caducidad de la revisión del extintor de polvo seco.** En las inmediaciones del límite del recinto de la ERM y en el exterior, extintor de polvo seco, accesible, de capacidad igual a 12 kg, en perfectas condiciones.

**ISb-9 · La instalación eléctrica de la ERM incumple la normativa vigente** (apartado 7.3 de la Norma **UNE 60620-3**).

**ISb-10 · Inexistencia de la señalización correspondiente** (capítulo 6 de la Norma **UNE 60620-3**, señalización mediante letreros).

**Nota aclaratoria — > 70 kW = aparece la ERM.** Surgen anomalías propias: **toma de tierra y juntas dieléctricas** (ISb-5), **ventilación y ubicación** del recinto (ISb-6, ISb-7), **extintor de 12 kg** (ISb-8), **instalación eléctrica** (ISb-9) y **señalización** (ISb-10). Todas secundarias.

## 5 · Instalaciones receptoras comunes

Códigos: **CP** (principales), **CS** (secundarias).

### 5.1 Anomalías principales [CP]

**CP-1 · Fuga de gas principal.** Comprobación de estanquidad de la instalación común (técnicas del apartado 6.1 de la Norma **UNE 60670-11**). Si se detecta fuga:

#### A) Gases menos densos que el aire

- **a) Fuga en espacio interior NO peligroso:**
  - **a1) Midiendo el caudal:** > 5 l/h → no apta, **CP-1**; entre 1 y 5 l/h → secundaria **CS-1**; < 1 l/h → apta.
  - **a2) No midiendo:** siempre no apta → **CP-1**.
- **b) Fuga en emplazamiento PELIGROSO, o fuga NO localizada:** no apta → **CP-1**.
- **c) Fuga en tramo aéreo exterior:** sin riesgo potencial → secundaria **CS-1**; resto → **CP-1**.

- **d) Tramo enterrado:** aplicar la Norma **UNE 60311**.

## **B) Gases más densos que el aire: siempre CP-1, sin medir el caudal.**

**Nota aclaratoria — misma escalera, otras siglas.** En común valen los mismos números que en individual  $> 70 \text{ kW}$  ( $< 1 / 1-5 / > 5 \text{ l/h}$ ), pero con siglas **CP/CS**. La única diferencia: en común **no** hay el matiz de la sala de máquinas ( $> 1 \text{ l/h}$ ).

## **5.2 Anomalías secundarias [CS]**

**CS-1 · Fugas de gas secundarias** (según CP-1: caudal entre 1 y 5 l/h, o tramo aéreo exterior sin riesgo).

**CS-2 · Conjunto de regulación en local interior del edificio y ubicado en un armario que no ventile directamente al exterior** (inexistencia de ventilación directa al exterior del armario en local interior).

**CS-3 · Ventilación del recinto de centralización de contadores insuficiente o incorrecta** (tabla 1 del apartado 5.4 de la Norma **UNE 60670-5**).

**CS-4 · Estado general de conservación defectuoso o materiales/técnicas inadecuados:** tuberías, soportes, protecciones o uniones en mal estado (corrosión manifiesta); llaves de corte en malas condiciones, que falten o no accesibles (**llave general**).

**CS-5 · Incumplimiento (partes visibles) del apartado 4.4 de la Norma UNE 60670-4** al discurrir tuberías por cavidades de altillos, falsos techos, cámaras y sótanos.

**CS-6 · Evidente mal estado de conservación de la instalación eléctrica en el recinto de contadores.**

**CS-7 · Existencia de instalaciones ajenas en el recinto de contadores** o incorrecta ejecución de las mismas.

**CS-8 · Puerta o cerradura incorrecta en armario de regulación o en recinto de contadores** (también la **no existencia de puerta**).

**CS-9 · Grietas visualmente apreciables en las paredes interiores del recinto de contadores, reguladores o colectores de llaves** que canalicen fugas a la estructura. En **gas natural**, evaluar la **zona del techo y por encima de la rejilla de ventilación superior**; en **GLP**, el **suelo y por debajo de la rejilla de ventilación inferior**.

**CS-10 · Falta de identificación de los contadores** (en centralización de contadores) **o de las llaves de usuario** (en centralizaciones de llaves).

**Nota aclaratoria — dónde miras las grietas: arriba o abajo según el gas.** Gas natural (ligero) sube → grietas **arriba**; GLP (pesado) baja → grietas **abajo**. Natural, mira al techo; GLP, mira al suelo.

**Nota aclaratoria — el recinto de contadores es solo para el gas.** Nada de instalación eléctrica en mal estado (CS-6), ni instalaciones ajenas (CS-7), con su **puerta** en condiciones (CS-8) y contadores/llaves **identificados** (CS-10).

# PARTE 13 · Control periódico de los aparatos a gas

## 1 · Objeto y campo de aplicación (Parte 13)

Establece los **criterios técnicos básicos** del **control periódico de los aparatos de gas conectados** a una instalación receptora, en sus **condiciones reales de instalación**, y del **funcionamiento del conducto de evacuación** de los PdC en los aparatos que lo precisen. **No se aplica al mantenimiento** de los aparatos, que sigue las **especificaciones del fabricante**.

**Nota aclaratoria — control periódico  $\neq$  mantenimiento.** El **mantenimiento** lo marca el **fabricante**; el **control periódico** es la comprobación de que el aparato instalado quema bien y es seguro (la «ITV» del aparato).

## 2 · Procedimiento y clasificación de las anomalías

### 2.1 Procedimiento

Se debe **verificar la inexistencia** de las anomalías del capítulo de anomalías. Favorable → **certificado**; con anomalía → **informe de anomalías** (alcance, situación y **plazo de corrección**). En ambos, **recomendaciones de seguridad**.

### 2.2 Clasificación de las anomalías

- **Principales:** subsanar en el momento; si no es posible, **interrumpir el suministro al aparato afectado**.
- **Secundarias:** no es preciso cortar el suministro al aparato; corregir en **plazo máximo de 6 meses**.

## 3 · Anomalías principales [AP]

### AP-1 · Revoco continuado o CO-ambiente superior a 50 ppm.

- **Revoco:** se comprueba con **aparatos de tipo B de tiro natural** (no en recintos considerados zona exterior, apartado 4.1.2 de la Norma **UNE 60670-6**).
- **CO-ambiente:** se comprueba con **vitrocerámicas de fuegos cubiertos, generadores de aire caliente** conformes con **UNE-EN 525** (independientemente del consumo), **aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A, aparatos de tipo B o tipo C** (no en zona exterior).
- Si el **conducto de evacuación** de aparatos B y C **pasa por otros locales** no considerados zona exterior, medir **CO-ambiente** en ellos con el analizador a **1,80 m**.
- Revoco y CO-ambiente con **puertas y ventanas cerradas** y **campana apagada**.

- **Revoco:** anomalía **AP-1** cuando haya **revocos continuados**. Si se mide por **CO<sub>2</sub>-ambiente** (sonda a  $\approx 1$  m del aparato y 1,80 m de altura), **AP-1** cuando **CO<sub>2</sub>-ambiente** **> 5000 ppm**.
- **CO-ambiente:** aparato en **régimen estacionario** y —en B y C— a **máxima potencia**; a los **cinco minutos**, con la sonda a  $\approx 1$  m y 1,80 m de altura, **AP-1** cuando **CO-ambiente** **> 50 ppm**.
- Varios aparatos B, C o vitrocerámicas de fuegos cubiertos: comprobación **conjunta y simultánea**; **determinar cuál** produce el exceso de CO.
- **Excepción:** aparatos suspendidos de radiación de **tipo A** → medición de CO-ambiente según el **anexo B**.

**AP-2 · Combustión no higiénica.** Comprobación de la combustión de los quemadores de **aparatos de tipo B** (tiro natural y forzado), **tipo C** con toma de muestras en el conducto (salvo las excepciones de AS-4), **vitrocerámicas de fuegos cubiertos** y **generadores de aire caliente** conformes con **UNE-EN 525**, con **analizador de combustión adecuado** y **puertas y ventanas cerradas**. Se determina el **CO corregido no diluido** (salvo generadores de aire caliente UNE-EN 525, que se toma **ya diluido**) según el **anexo A**, con la **campana apagada**. Es **no higiénica (AP-2)** cuando el **CO-PdC corregido supere 1000 ppm**, excepto en generadores de aire caliente UNE-EN 525, en que se estará al valor que establezca dicha norma.

**AP-3 · Inexistencia del dispositivo de control de contaminación de la atmósfera (dispositivo «AS»)** en los aparatos que **reglamentariamente lo requieran**.

**AP-4 · Interferencia grave del extractor mecánico o la campana extractora.** Con **aparato de tipo B de tiro natural** en un local con **extractor o campana** sin **dispositivo antiinterferencia** (enclavamiento, detector de CO, etc.), medir **revoco y CO-ambiente** con **puertas y ventanas cerradas** y **campana a máxima potencia**. (Si el dispositivo antiinterferencia **existe**, no hace falta continuar.) Es **interferencia grave (AP-4)** con **revoco continuado** o **CO-ambiente > 50 ppm**; por **CO<sub>2</sub>-ambiente** (simultáneo con CO-ambiente), **> 5000 ppm**.

**Nota aclaratoria — revoco = el humo que vuelve.** Los humos, en vez de subir por el conducto, **se devuelven al local**. Se mira en **tipo B de tiro natural**. Un **revoco continuado** es **anomalía principal**.

**Nota aclaratoria — no mezcles CO-ambiente y CO-PdC.** **CO-ambiente** es el CO en el **aire del local** (límite **50 ppm** para principal). **CO-PdC** es el CO **dentro del conducto** del aparato (límite **1000 ppm** para principal). Distintos sitios, distintos números.

## 4 · Anomalías secundarias [AS]

**AS-1 · Revoco moderado o CO-ambiente entre 15 ppm y 50 ppm.** Revocos moderados o **CO-ambiente > 15 y  $\leq$  50 ppm**. Por **CO<sub>2</sub>-ambiente** (simultáneo con CO-ambiente): revoco moderado con **CO<sub>2</sub> > 2500 y  $\leq$  5000 ppm**.



**AS-2 · Interferencia moderada de la campana extractora.** Según AP-4: **revoco moderado** o **CO-ambiente**  $> 15$  y  $\leq 50$  ppm; por **CO<sub>2</sub>-ambiente**,  $> 2500$  y  $\leq 5000$  ppm. Dejar **instrucciones por escrito** de **no usar simultáneamente aparato y campana** hasta la corrección.

**AS-3 · Funcionamiento incorrecto de los dispositivos de seguridad por extinción o detección de llama** en los aparatos que deban disponer de ellos.

**AS-4 · Imposibilidad de comprobación de los productos de la combustión del aparato de tipo B o C**, cuando **no exista toma de muestras** accesible **sin desmontar la carcasa** (con **sonda convencional** o **sonda flexible**). **No aplica** a **radiadores murales de tipo C** ni a **secadoras**.

**AS-5 · No se acredita el mantenimiento obligatorio del aparato** en **salas de máquinas con potencia instalada superior a 70 kW**.

**AS-6 · Combustión deficiente: CO-PdC corregido**  $> 500$  y  $\leq 1000$  ppm (proceso de AP-2).

**AS-7 · Incorrecta regulación de los mínimos de los quemadores superiores de cocción:** al **girar rápidamente** el mando **del máximo al mínimo**, la **llama se apaga**.

**AS-8 · Incorrecto funcionamiento de los quemadores de cocción:** algún quemador o mando **no funciona** (no sale gas, bloqueado, roto, desprendido, etc.).

**Nota aclaratoria — la escalera del CO-PdC.**  $\leq 500$  correcto ·  $> 500$  y  $\leq 1000$  ppm deficiente (**AS-6**) ·  $> 1000$  ppm no higiénica (**AP-2**). Fronteras del conducto: **500 y 1000**; frontera del ambiente: **50**.

**Nota aclaratoria — la escalera del CO-ambiente y del CO<sub>2</sub>.** CO-ambiente:  $\leq 15$  bien ·  $> 15-50$  moderado (**AS-1/AS-2**) ·  $> 50$  grave (**AP-1/AP-4**). CO<sub>2</sub>-ambiente:  $\leq 2500$  bien ·  $> 2500-5000$  moderado ·  $> 5000$  grave.

**Nota aclaratoria — los mínimos que se apagan (AS-7).** Del máximo al mínimo de golpe: si la llama se apaga, mínimo mal regulado. Distinto de **AS-8** (el quemador directamente no va).

## 5 · Anexo A (Normativo) · Análisis de la combustión en aparatos de tipo B y C, vitrocerámicas de fuegos cubiertos y generadores de aire caliente conformes con UNE-EN 525

### 5.1 Introducción (A.1)

Describe cómo lograr una **medida lo más correcta posible** de los PdC en aparatos **ya instalados**.

### 5.2 Realización de las medidas (A.2)

Aparato en **régimen estacionario** y **máxima potencia alcanzable**. Tras **dos minutos** (o el tiempo mínimo para régimen estacionario **sin modulación**), determinar el **CO corregido**



**no diluido** (salvo generadores de aire caliente, **ya diluido**). **Analizador conforme con UNE-EN 50379**, salvo generadores de aire caliente, que debe medir **concentraciones muy bajas de CO** (por ejemplo, **tubos cromatográficos**).

- **Calderas** con función de potencia máxima **sin modulación**: usarla.
- **Calderas mixtas** con potencia máxima prevista para **ACS**: probar en **modo ACS**.
- **Calderas de sólo calefacción** o con potencia de calefacción > ACS: llevar al máximo el **termostato de agua** de calefacción y poner el de **ambiente** por encima de su activación para que **no corte**.

#### a) Toma de muestras

- **a1) Con conducto de evacuación**: en el **punto preparado**; si no existe, **orificio de diámetro mínimo 11 mm** cerca del aparato (figura A.1), salvo **tubos radiantes de evacuación colectiva (sistema D)**, donde se toma en el **conducto general tras el último aparato**. En **tipo B con cortatiros**, penetrando la sonda por una abertura cercana al **collarín de unión en la base** del tubo o, en su defecto, en la **parte superior del cortatiros** (figura A.2). En **tipo C concéntricos**, asegurar **estanquidad entre admisión y evacuación**. Sonda **perpendicular** al conducto, extremo en el **eje de la vena de los PdC**. Tras medir, **obturar** el orificio con taponamiento estanco, resistente a la temperatura de humos, **desmontable y montable**.
- **a2) Vitrocerámicas de fuegos cubiertos**: medida en **cada fuego a máxima potencia**; con varias **coronas** (inyector diferente), medir cada una **individual y conjunta**. Sonda **horizontal sobre la rejilla** de salida de los PdC, en el punto medio de la zona de salida (figura A.4).
- **a3) Generadores de aire caliente UNE-EN 525**: toma en el **punto preparado**; si no, en **cualquier boca de impulsión**. Sonda **perpendicular al conducto de impulsión**, extremo en el eje de la vena de los PdC.

#### b) Obtención de los valores

Sonda en posición **al menos dos minutos**: si el CO oscila poco o es estable, anotar; si oscila permanentemente, **observar un minuto** y registrar el valor **más cercano al máximo**. Salvo generadores de aire caliente UNE-EN 525, medir también el **O<sub>2</sub> simultáneo** (bondad de la medida): si **O<sub>2</sub> > 10 %** (salvo **condensación**, según fabricante), medido en la **parte superior del cortatiros** (tipo B), verificar que no sea por **mala colocación de la sonda** o **inversión del tiro**; repetir y, si hay inversión, colocar la sonda en la **parte inferior del cortatiros** (figura A.3).

### 5.3 Equipos de medida (A.3)

Apropiados para conductos de evacuación de PdC, con **medida directa de CO y/u O<sub>2</sub> o CO<sub>2</sub> por cálculo indirecto**; los generadores de aire caliente UNE-EN 525, basta **CO directo** en los conductos de impulsión. **Comprobación periódica** por el fabricante o **laboratorio acreditado según UNE-EN ISO/IEC 17025, nunca superior a 18 meses**, con **certificado** que identifique las **botellas patrón**; la empresa responsable guarda **registro documental 5 años; incertidumbre  $\leq \pm 5 \%$** .

**Figuras: A.1** (tipo B con cortatiros, orificio existente o practicado), **A.2** (tipo B con cortatiros, sin orificio: zona y línea generatriz idónea), **A.3** (tipo B con cortatiros, posible **inversión de tiro**: sonda en la parte inferior) y **A.4** (vitrocerámicas de fuegos cubiertos).

**Nota aclaratoria — el O<sub>2</sub> te chiva si la medida es fiable. O<sub>2</sub> > 10 %** (salvo condensación) suele indicar sonda mal puesta o **inversión de tiro**. Recolócala y, si hay inversión, mide **más abajo** en el cortatiros.

**Nota aclaratoria — 18 meses, 5 años, ±5 % y 11 mm.** Analizador **calibrado/verificado ≤ 18 meses, certificado** con **botellas patrón, registro 5 años, incertidumbre ≤ ±5 %**, y orificio de toma de **11 mm**.

## 6 · Anexo B (Normativo) · Medición del CO-ambiente en locales con aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A

### 6.1 Introducción (B.1)

Cómo lograr una medida correcta del **CO-ambiente** en locales con **aparatos suspendidos de calefacción por radiación de tipo A**.

### 6.2 Realización de las medidas (B.2)

**Todos los aparatos** del local en **régimen estacionario** y **máxima potencia**. Tras **quince minutos**, determinar el **CO corregido en el ambiente** con analizador adecuado, verificando que se mantienen a máxima potencia.

- **a) Toma de muestras:** sonda a **1,80 m** de altura en todos los puntos representativos, **al menos cada 25 m<sup>2</sup>**, para cubrir la superficie completa (distribución **no uniforme** del CO).
- **b) Obtención de valores:** sonda en cada posición **al menos cinco minutos**; si oscila poco o estable, anotar; si oscila permanentemente, **observar un minuto** y registrar el valor **más cercano al máximo**.

### 6.3 Equipos de medida (B.3)

Apropiados, con **medida directa de CO**. **Comprobación periódica** por el fabricante o **laboratorio acreditado según UNE-EN ISO/IEC 17025, nunca superior a 18 meses**, con **certificado** e identificación de las **botellas patrón, registro documental 5 años** e **incertidumbre ≤ ± 5 %**.

**Nota aclaratoria — por qué el anexo B es distinto.** Los **aparatos suspendidos de radiación tipo A** (naves y locales grandes) no tienen conducto: se mide el **CO en el aire del local**, recorriéndolo **cada 25 m<sup>2</sup> a 1,80 m**, tras **15 minutos** de calentamiento y **5 minutos** por punto.

## Ideas clave del tema

- **Parte 11:** operaciones sobre instalaciones **en servicio** ( $MOP \leq 5$  bar), con **evidencia documental**. La **distribuidora** maneja acometida, contador y cese; la **instaladora**, modificaciones, reparaciones, corrección de defectos y anulación de puntos; el **SAT**, solo **aparatos**.
- **Reparación vs modificación:** frontera en **1 m**; modificación exige **prueba de estanquidad UNE 60670-8**. **Fugas: agua jabonosa o detector, nunca llama**. Detector y analizador: **calibración/verificación  $\leq 18$  meses**.
- **Con indicios de gas: no accionar interruptores**, no chispas ni llamas, ventilar, cerrar la llave, detectores **UNE-EN 61779-1/-4** y **linternas de seguridad**.
- **Clasificación (Partes 12 y 13): principal** → subsanar en el acto o **cortar**; **secundaria** → **6 meses**, salvo **fuga secundaria** (Parte 12) → **menos de 15 días naturales**.
- **Escalera de fuga (gas menos denso, interior no peligroso, midiendo):**  $< 1$  l/h apta ·  $1-5$  l/h pendiente ·  $> 5$  l/h no apta. **Sin medir → no apta. Sala de máquinas** sin detección y corte → no apta con  $> 1$  l/h. **Gas más denso (GLP): cualquier fuga, no apta sin medir**.
- **Anomalías clave de instalación:** nada de **tipo A/B en dormitorio o baño**; tipo B mal ventilado  $\leq 8$  m<sup>3</sup> principal,  $> 8$  m<sup>3</sup> secundaria; ventilación por extractor **80/100 cm<sup>2</sup>** ( $\leq / > 16$  kW de tipo A); en **CS-9**, grietas **arriba** con gas natural y **abajo** con GLP; **extintor de 12 kg** en la ERM.
- **Aparatos (Parte 13): CO-ambiente**  $\leq 15$  /  $15-50$  /  $> 50$  ppm (por **CO<sub>2</sub>**: 2500 / 5000); **CO-PdC**  $\leq 500$  /  $500-1000$  /  $> 1000$  ppm. Sonda a  $\approx 1$  m y **1,80 m**, medir a los **5 minutos**.
- **Anexos A y B (normativos):** procedimiento de medida (orificio **11 mm**, **O<sub>2</sub> > 10 %** avisa de inversión de tiro; aparatos suspendidos tipo A a **1,80 m** cada **25 m<sup>2</sup>**, **15 min**). Equipos:  $\leq 18$  meses, **botellas patrón**, **registro 5 años**, **incertidumbre  $\leq \pm 5$  %**.